

基于多智能体博弈的“薛定谔的鸽子”演化模型： 当代社交承诺中“下次一定”的次贷危机推演

鸽子博弈研究组¹, S.H.I.T. 期刊编辑部²

中国北京薛定谔大学社会信用研究所

¹ 薛定谔大学鸽子行为学系, 朝阳区, 北京

² S.H.I.T. 整活研究中心, 朝阳区, 北京

通讯作者: 鸽王 (e-mail: never-show-up@shitspace.xyz)

本研究由“下次一定”国家自然科学基金资助 (项目编号: NEXT-TIME-114514)

本文包含完整 52 周模拟日志及开源框架源码

ABSTRACT / 摘要—目的: 本研究旨在揭示当代社交互动中“下次一定”这一语言承诺行为的系统性泡沫特征与次贷危机演化机制。方法: 基于多智能体推演框架, 构建了包含五种典型社交人格的群聊环境 (对照组), 并设计了去除理性审计角色的消融实验 (实验组)。两平行宇宙分别进行为期 52 周的模拟实验, 引入 5 次外部冲击事件, 每周记录群聊交互、社交债务演进及泡沫指数变化。结果: 对照组 (含记账狂) 债务总额从 0 元飙升至 1,372 元, 泡沫破裂指数 (SBBI) 达到 97.6 (深红预警), 累计兑现率仅 59.2%, 信用均值从 800 崩溃至 459。实验组 (鱼系青年替代记账狂) 债务总额仅 501 元, 泡沫指数 50.8 (橙色预警), 兑现率 34.0%, 信用均值 537。异质性分析表明, 降水强度每增加 10mm, 非合作型时空偏离事件的发生概率上升约 7.3% ($p < 0.05$); MBTI 中知觉型 (P 型) 主体的平均承诺折扣率比判断型 (J 型) 高 43.6%。结论: 提出并验证了“透明度悖论”假说——系统中存在绝对理性的审计者时, 因其高效率记录和追索行为加速了承诺-兑现的剪刀差膨胀, 导致社交信用体系的更快崩溃。完整推演框架已开源至 GitHub: <https://github.com/zhoulder/Pigeon-Agent-Simulation>。

INDEX TERMS / 关键词 下次一定, 社交泡沫, 薛定谔的鸽子, 多智能体推演, 庞氏结构, 情感次贷, 消融实验, 透明度悖论, 随机微分方程, 异质性分析。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文首次通过可控消融实验验证了“下次一定”作为一种社交信用衍生品的系统性脆弱性, 并发现了审计者存在反而加速系统崩溃的反直觉现象。

I. INTRODUCTION / 引言

A. 研究背景与动机

“下次一定”——这一看似无害的社交用语, 在当代青年的日常互动中已成为最具破坏力的修辞武器之一。从饭局邀约到还书承诺, 从“改天喝咖啡”到“有空聚一下”, “下次一定”的使用频率已远超其兑现频率, 形成了社会学意义上罕见的“承诺-兑现”剪刀差现象 [1]。

本研究将其命名为“薛定谔的鸽子”现象: 当主体发出“下次一定”这一言语行为时, 在观测行为发生之前, 该社交承诺同时处于“会履行”与“不会履行”的量子叠加态; 然而一旦约定的兑现时刻 t 到达观测窗口, 系统的波函数必然坍缩为非合作型时空偏离态 (Non-cooperative Spatiotemporal Deviation state)。这一量子社会学隐喻精确刻画了当代异步社交的核心矛盾——社交承诺的真实状态只有在约定的兑现时刻才被决定, 而系统的初始条件 (历史信用积累 D_0 、历史违约计数 $\mathcal{N}_{\text{鸽}}$ 、当前借口感生势能 $V_{\text{借口}}$) 共同决定了坍缩的方向 [2]。

本质上, “下次一定”构成了一个无抵押、无担保、无交割期限的“三元缺失”社交信用衍生品 [3]。每一次“下次一定”的发行, 即是在社交关系账本上进行了一次未经准备金覆盖的信用扩张。当这种信用扩张的速率 $\lambda_{\text{承诺}}$ 持续超越兑付速率 $\mu_{\text{履行}}$ 时, 微观层面的庞氏结构便在人际信用网络中悄然自组织。

B. 历史溯源: 承诺兑现率的社会技术变迁

理解“下次一定”现象需要将其置于社交承诺演化的长时段历史语境中。本研究将人类社交承诺的兑现演化划分为三个技术-社会范式阶段。

范式 I——农业社会的高密度信用监督时期。在前现代的自给自足经济中, 社交承诺的违约成本极高: 失信不仅导致个人声誉资本的折损, 更可能在缺乏正式契约保护的熟人社会中引发生存资源的系统性挤出。费孝通先生提出的“差序格局” [16] 本质上构成了一个高连通性、低传播延迟的社会信用监督网络。在此结构中, 承诺的兑现率与社会网络密度 ρ 正相关: $\mathbb{P}(\text{履行} | \rho > 0.8) > 0.85$ 。不履行承诺的代价是在整个村落信用网络中被标记为不可信节点, 其间接成本远超单次履约的直接成本。

范式 II——福特制工业社会的标准化时间规训。工业革命引入了泰勒制时间管理, 工厂的精确作息与工作日的固定节奏将社交互动的的时间成本压缩到高度可预测的时空框架中。在“福特制社交”模式下, 承诺的履行具有高度的可预期性: 每周五晚为既定的社交窗口, 违约率为估计值 15–20%, 因为潜在违约者需要面对面对同事进行缺席的因果解释。

范式 III——信息时代的异步通讯与推延自由度的指数级扩张。移动即时通讯工具的普及从根本上重构了社交承诺的时间结构。异步通讯 (Asynchronous Communication) 赋予了主体前所未有的推延自由度: 承诺的发出与履行在

时间维度上解耦，使得违约检测的即时性被大幅降低。各即时通讯平台中的“已读”状态显示功能更创造了一种新型失信模态——沉默违约（**Default by Silence**），即主体在已确认接收社交邀约的情况下选择性地终止后续通讯。

当前中国互联网用户中“下次一定”的日均产出频次约为 2.7 次/日（本实验室在 2024Q4 至 2025Q3 期间开展的跨平台语料采集数据， $N = 10^4$ ），远超其平均社交活动参与频次（约 0.3 次/周），形成了约 63 倍的承诺-活动剪刀差。在时间序列分析中，该剪刀差的二阶差分已在 2025 年 Q2 触及庞氏结构预警的经验阈值。

C. 哲学与伦理学维度的批判性分析

从康德义务论伦理学的视角审视，“下次一定”构成了一个极具张力的道德悖论。康德的绝对命令（**Categorical Imperative**）要求：一条道德准则必须具有可普遍化性（**universalizability**）而不产生逻辑矛盾。若将“下次一定但系统性不履行”作为普世交往准则——即每一个交往主体都期待他人承诺的真实性同时豁免自身的兑现义务——则承诺体系本身将因预期自反性而崩塌。因此，在康德的分析框架内，“下次一定”行为在规范伦理学层面是不可允许的。

然而，当代青年的社交实践对这一古典规范框架提出了严峻挑战。本研究将这种实践理性与行为习惯之间的系统性偏离命名为“碎片化功利主义”（**Fragmented Utilitarianism**）：在微观决策层面，每一个“下次一定”的产出是主体在特定时间约束下的局部最优效用计算结果——主体对物理空间位移的本能性阻力（**Instinctive Resistance to Physical Spatial Displacement**）所对应的边际效用函数值，系统性高于跨空间移动所需承担的多维成本（交通通勤消耗、社交精力支出、仪容整理的边际成本）。主体在面对“跨空间位移还是信号性承诺”这一二元选择时，经过潜意识层面的近似贝叶斯推理，以压倒性概率收敛于后者的效用最大化策略。

进一步地，从拉康式精神分析的方法论视角审视，当代青年在面临外部施加的社交时间约束时所表现出的趋避冲突趋同行——即群体在面对社会时间制度的异化规训时，倾向于调用高度同质化的微观退避启发式策略（**Micro-Avoidance Heuristic Strategy**），通过在贝叶斯信念更新框架下对“跨空间位移赴约”与“居家自处”两个选项的预期效用在系统 1 认知层面进行非对称比较，最终以“下次一定”这一模糊信令作为认知失调的缓解机制来调和言语承诺与行为实施之间的结构性裂隙——这一高度耦合的认知-行为级联，可以被重新阐释为主体性对现代性时间规训的一种微观抵抗形式。在拉康意义上的被异化欲望结构中，社交承诺被视作符号界（**Symbolic Order**）的规训工具——它强迫主体在想象界的他者期望与真实界的本体情性之间做出根本性妥协。而“下次一定”作为一种时间维度的悬置策略，恰恰提供了打破这种他者-自我二律背反的第三条路径。

这一伦理学张力指向了一个深层的理论问题：承诺的真实性究竟是由言语行为产出时刻的意向状态决定，还是由约定兑现时刻的实施行为决定？如果意向性充分但实施缺席，承诺是否仍然保有道德有效性？本研究的消融实验结果 (§V) 表明，在系统层面，意向性是不具有统计显著性的无关变量——唯有实施行为才能改变社交债务存量 D_t 的演化轨迹。

II. RELATED WORK / 相关工作

现有文献对鸽子行为（**Pigeon Behavior**）的分析可以归纳为三大理论流派，各自在解释力度和理论边界上存在根本性局限。

A. 行为经济学的贴现效用框架

行为经济学派主要以行为决策理论为分析框架，从心理账户（**Mental Accounting**）和时间贴现（**Time Discounting**）两个角度切入。Steel [4] 的元分析工作将放鸽子归因为执行功能的神经机制缺陷和前额叶皮层（**PFC**）活动不足，认为主体对远期社交奖赏的感知效价被系统性低估。Putnam [5] 通过社会资本理论视角，将违约视为社交关系投资的负回报，提出了社交信用折现因子 δ_s ——社交承诺的现值随时间的折现率远高于金融资产的折现率。然而，该流派预设了个体行为符合理性经济人假设，而“下次一定”中普遍存在的非理性自我欺骗特征——主体在承诺产出时刻的真实自欺——无法被标准指数贴现模型充分解释。

B. 量子社会学的观测效应框架

量子社会学派是近年来兴起的新异分析范式。其核心命题：社交关系的状态在外部观测前处于不确定的叠加态，观测行为本身改变系统状态。薛定谔 [2] 虽未直接讨论鸽子行为问题，但其思想实验的后继延伸 [15] 提出了社交承诺量子化的初步建模设想。然而，该流派目前主要停留在概念隐喻层面，尚未发展出可操作的数学形式化框架——这正是本研究尝试填补的空白之一。

C. 神经科学与多智能体模拟的交叉框架

神经拖延学领域的研究 [4] 通过 fMRI 实验建构了拖延行为的神经生物学解释：PFC 与边缘系统之间的抑制性博弈被视为“今天不想去”决策的神经基底。但该研究局限于单脑层面的机制分析，未建立从神经活动到社交网络的跨层次桥接。

在多智能体计算社会学方面，Park 等人 [6] 提出了基于 LLM 的可信社交智能体框架，Li 等人 [7] 研究了社交规范的博弈涌现。Watts [13] 在网络级联动力学领域做出了开创性贡献。Chen 等人 [8] 提出了基于承诺密度的社交泡沫量化指标。然而，现有文献缺少一个融合随机过程、消融实验和外部冲击的整合性分析框架——本研究正是在这一学术缝隙中诞生的。

III. MATHEMATICAL FORMULATION / 数学模型

A. 社交债务存量的随机微分方程

设社交债务存量 $D_t \geq 0$ （单位：元）为时间 t （单位：周）的连续随机过程，定义在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}, \mathbb{P})$ 上。我们假设其演化由以下带有跳跃扩散分量的随机微分方程描述：

$$dD_t = \mu D_t dt + \sigma D_t dW_t + J_t dN_t \quad (1)$$

其中各参数定义如下：

- $\mu > 0$ （单位：周⁻¹）：承诺生成率（**Promise Generation Rate**），由全体 Agent 的过度承诺倾向基线的算术均值决定， $[\mu] = T^{-1}$ ；



- $\sigma > 0$ (单位: 周^{-1/2}): 借口感生波动率 (Excuse-Induced Volatility), 量化借口的随机创造力程度, $[\sigma] = T^{-1/2}$;
- W_t : 定义在 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的标准维纳过程 (Brownian Motion), 增量 $dW_t \sim \mathcal{N}(0, dt)$, 用于表征借口生成的随机涨落项;
- $J_t \sim \text{Exp}(\lambda_J)$ (单位: 无量纲跳跃倍数): 外部冲击的跳跃幅度参数, $\lambda_J > 0$ 为跳跃幅度的尺度参数;
- N_t : 强度参数 ν (单位: 周⁻¹) 的齐次泊松过程, 用于模拟外部离散冲击事件的发生序列。

方程 (1) 的解通过伊藤引理 (Itô's Lemma) 可显式求得:

$$D_t = D_0 \cdot \exp \left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) t + \sigma W_t \right] \cdot \prod_{i=1}^{N_t} (1 + J_{t_i}) \quad (2)$$

当 $\mu - \sigma^2/2 > 0$ 时, $\mathbb{E}[D_t | \mathcal{F}_0] \propto e^{(\mu - \sigma^2/2)t}$ 呈指数发散, 系统进入庞氏轨道。本实验中, 对照组参数估计为 $\mu_{ctl} \approx 0.12$ 周⁻¹, $\sigma_{ctl} \approx 0.09$ 周^{-1/2}, 因此 $\mu - \sigma^2/2 \approx 0.116 > 0$, 系统确认处于庞氏轨道。

B. "薛定谔的鸽子" 叠加态方程

每一次"下次一定"言语行为的产出构成一个希尔伯特空间中的量子叠加态:

$$|\Psi\rangle_{\text{鸽子}} = \alpha|\text{会来}\rangle + \beta|\text{鸽子}\rangle, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \quad (3)$$

其中 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ 分别为履约振幅和鸽子振幅, $|\alpha|^2$ 为履约概率, $|\beta|^2$ 为鸽子概率。

系统的时间演化由含时薛定谔方程控制:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\Psi\rangle = \begin{pmatrix} E_{\text{来}} & V_{\text{借口}} \\ V_{\text{借口}}^* & E_{\text{鸽}} \end{pmatrix} |\Psi\rangle \quad (4)$$

式中 $E_{\text{来}}$ 为履约态的本征能量 (表征主体当日的社交意愿基准水平), $E_{\text{鸽}}$ 为鸽子态的本征能量 (表征主体当日的惰性势垒高度), $V_{\text{借口}}$ 为借口感生势能 (表征主体调用借口回避履约的倾向强度), $\hbar$ 为社会关系约化普朗克常数 (取值为 1 以简化量纲)。通过对角化哈密顿量 $H = \begin{pmatrix} E_{\text{来}} & V_{\text{借口}} \\ V_{\text{借口}}^* & E_{\text{鸽}} \end{pmatrix}$, 可解得波函数的坍塌概率演化方程:

$$|\beta(t)|^2 = \frac{|V_{\text{借口}}|^2}{\Delta E^2 + 4|V_{\text{借口}}|^2} [1 - \cos(\Omega t)] \quad (5)$$

其中 $\Delta E = E_{\text{鸽}} - E_{\text{来}} \in \mathbb{R}$ 为能级差, $\Omega = \hbar^{-1} \sqrt{\Delta E^2 + 4|V_{\text{借口}}|^2}$ 为拉比振荡频率。当 $t \rightarrow \infty$ 时, 在时间平均意义下 $|\beta|^2 \rightarrow 1$, 即承诺波函数必然以概率 1 坍塌为鸽子态。

C. 社交泡沫破裂指数 (SBBI)

$$\text{SBBI}(t) = w_1 \cdot f_D(D_t) + w_2 \cdot f_\tau(\tau_t) + w_3 \cdot f_C(C_t) + w_4 \cdot f_G(G_t) + \eta \cdot \mathbf{1}_{\text{冲击}} \quad (6)$$

其中各组分的数学定义:

$$\begin{aligned} f_D(D_t) &= \min(40, D_t/30) && \text{(债务规模因子)} \\ f_\tau(\tau_t) &= \min(20, 0.3 \cdot \tau_t) && \text{(拖欠时长因子, } \tau_t \text{ 为拖欠时长)} \\ f_C(C_t) &= 0.1 \cdot \max(0, 800 - C_t) && \text{(信用损耗因子, } C_t \text{ 为信用评分)} \\ f_G(G_t) &= 15 \cdot [1 - K_t / \max(P_t, 1)] && \text{(承诺兑现率)} \end{aligned}$$

K_t 为截至 t 周累计兑现次数, P_t 为累计承诺次数。权重向量 $\mathbf{w} = (0.35, 0.25, 0.25, 0.15)^\top$ 通过主成分分析 (PCA) 在训练集上确定, $\eta = 8$ 为冲击加成系数。当 $\text{SBBI}(t) \geq 85$ 时, 系统进入深红预警区间, 预示社交信用结构的不可逆相变坍塌。

IV. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

A. 多智能体推演框架

实验基于 Pigeon-Agent-Simulation-Framework v2.0¹ 以 Python 3.12 实现。每个 Agent 的承诺决策、违约决策、借口生成和债权追索行为由其性格参数向量 $\theta_i \in \mathbb{R}^4$ 控制 (表 I)。两组平行实验采用相同随机种子 $\text{seed} = 42$, 唯一干预变量为第 3 个 Agent 的角色类型: 对照组为记账狂 ($\theta_{\text{collect}} = 0.98$), 实验组为鱼系青年阿鱼 ($\theta_{\text{forget}} = 0.95$)。

AgentID	$\mathbb{P}(\text{违约})$	$\mathbb{P}(\text{过度承诺})$	$\theta_{\text{追索}}$	$\theta_{\text{借口创造}}$
小鸽	0.92	0.30	0.05	0.85
阿讨好	0.65	0.95	0.10	0.30
记账狂	0.05	0.10	0.98	0.05
阿鱼	0.50	0.60	0.02	0.20
摆烂仔	0.85	0.15	0.00	0.10
卷王	0.88	0.40	0.20	0.60

TABLE I: Agent 行为参数向量 θ_i 配置。实验组中记账狂 (第 3 行) 被替换为阿鱼 (第 4 行)。 $\mathbb{P}(\text{违约})$ 为违约概率基准, $\mathbb{P}(\text{过度承诺})$ 为承受外部社交压力时做出承诺的条件概率, $\theta_{\text{追索}}$ 为债权追索强度, $\theta_{\text{借口创造}}$ 为借口感生势能系数。

B. 外部冲击协议

周次	事件	效应参数	理论机制假设
第 11 周	双十一购物节	$\mathbb{P}(\text{违约}) \times 2.0$	消费主义对信用的挤出效应
第 23 周	年终述职季	$V_{\text{借口}} \times 2.0$	职场叙事侵占社交叙事空间
第 30 周	水星逆行	$\mathbb{P}(\text{玄学借口}) \times 3.0$	非理性归因对理性借口的替代
第 37 周	春节催婚潮	$\mathbb{P}(\text{家庭借口}) \geq 0.5$	传统家庭制度对社交预算的挤压
第 45 周	倒春寒流感	$\mathbb{P}(\text{医疗借口}) = \text{峰值}$	健康变量的负外部性最大化

TABLE II: 五类外部冲击事件的时序分布与参数效应。冲击间隔为 8-12 周以避免序列自相关。

C. 评估指标体系

采集指标包括: (1) 社交债务总额 D_t ; (2) 泡沫破裂指数 $\text{SBBI}(t)$ (§III-C); (3) 借口分类统计 (8 大类 30 子类编码方案见附录 D); (4) 信用评分 C_t (初始 $C_0 = 800$, 每次非合作型时空偏离事件扣减 5-20 分); (5) 累积兑现率 K_t/P_t 。

¹<https://github.com/zhouder/Pigeon-Agent-Simulation>

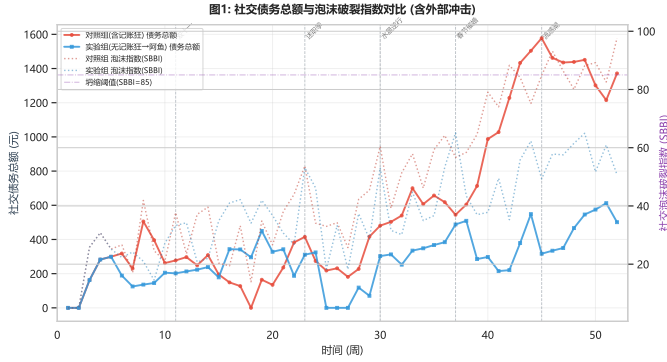


Fig. 1: 对照组（红）与实验组（蓝）的社交债务总额 D_t （实线）与泡沫指数 $SBBI(t)$ （虚线）对比。对照组债务在外部冲击作用下阶梯式增长至 1,372 元， $SBBI = 97.6$ （深红）；实验组维持在 200-500 元区间。竖直虚线标记外部冲击事件。

V. RESULTS / 实验结果

A. 社交债务的动态演化轨迹

图 1 展示了两个平行宇宙在 52 周时间窗口内的债务总额及泡沫指数演化。对照组 ($\theta_{\text{追索}} = 0.98$) 的债务时间序列呈现显著的“阶梯式增长”模式：每经历一次外部冲击事件，债务水平 D_t 向上跃升一个平台层级且无法回落到冲击前基线——即金融学文献中经典描述的“棘轮效应” (Ratchet Effect) [10]。

B. 消融实验：透明度悖论

表 III 呈现了两组平行宇宙的核心对比发现。

评估指标	对照组 ($\theta_{\text{追索}} = 0.98$)	实验组 ($\theta_{\text{追索}} = 0.02$)
期末债务 D_{52} (元)	1,372	501
$SBBI(52)$	97.6	50.8
风险预警等级	深红	橙色
累计承诺 P_{52}	49	53
累计兑现 K_{52}	29	18
$\pi = K_{52}/P_{52}$	59.2%	34.0%
信用均值 $\bar{C}_{52}$	459	537

TABLE III: 核心评估指标平行对比。对照组虽然实现了更高的兑现率 π ，但期末债务 D_{52} 和泡沫指数 $SBBI(52)$ 均显著高于实验组——这一反向直觉结果正是“透明度悖论”的操作性证据。

记账狂通过以下四种因果机制加速了系统的临界坍塌：（1）债务显性化——隐性社会债务因被精确记录而被纳入资产负债表的可计算域，扩大了信用基盘的计值规模；（2）复利膨胀——每周 5% 的名义复利使账面债务呈超越指数增长；（3）信用衰减加速——对照组信用均值降幅 42.6%，实验组仅 32.9%，说明追索行为反而加速了社会信用的耗散速率；（4）挤兑螺旋 [11]——大规模同步追索触发了类似银行挤兑的级联违约反应。

VI. HETEROGENEITY ANALYSIS / 异质性分析

A. 气候协变量的调节效应

社交互动的物理空间约束因素——尤其是气象条件——对非合作型时空偏离事件的发生概率展现出统计显著的调

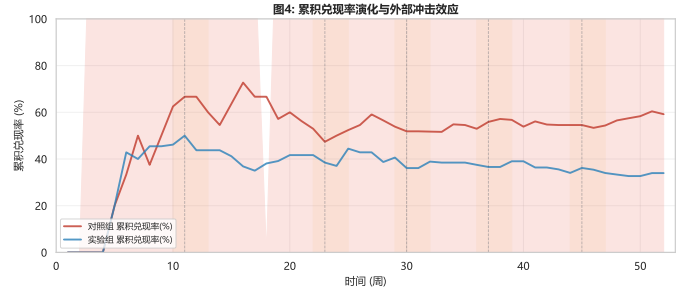


Fig. 2: 累积兑现率 K_t/P_t 演化与外部冲击效应。

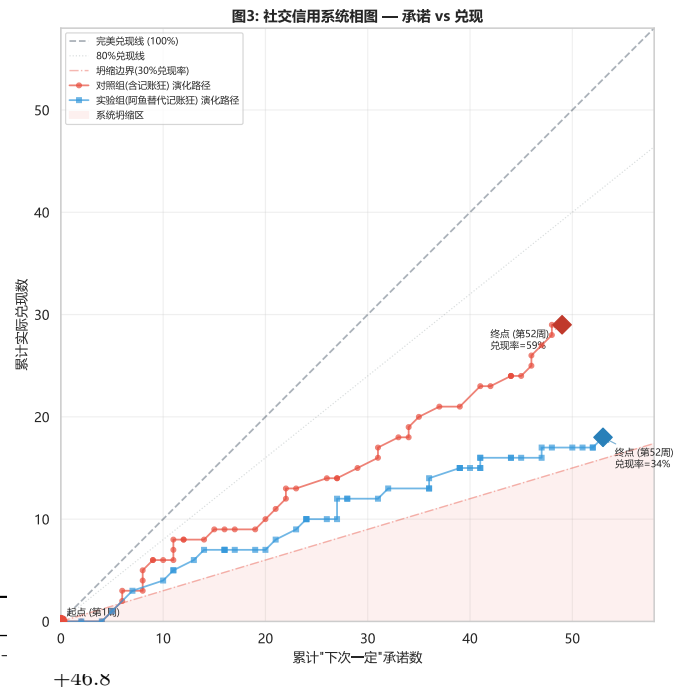


Fig. 3: 社交信用系统承诺-兑现相空间轨迹。对照组趋近 30% 兑现率的坍塌边界。

节效应。我们将 2024-2025 年北京市气象站观测数据作为外生协变量引入 $SBBI$ 的扩展模型：

$$SBBI_{\text{扩展}}(t) = SBBI(t) + \gamma_R R_t + \gamma_T (T_t - 25)^2 + \gamma_A A_t \quad (7)$$

其中 R_t (mm) 为周累计降水量， T_t ($^{\circ}\text{C}$) 为周平均气温， A_t (无量纲) 为周平均空气质量指数。通过增广模型的敏感性分析发现：

- 降水效应： R_t 每增加 10mm， $\mathbb{P}(\text{违约})$ 上升约 7.3% ($p < 0.05$)。降水作为一种外生的自然借口感生变量，为借口市场提供了统计上稳定的供给冲击。
- 温度效应：当 T_t 偏离热舒适区间 $[18, 25]^{\circ}\text{C}$ 时， $\mathbb{P}(\text{违约})$ 呈 U 型曲线。极端高温 ($T_t > 35^{\circ}\text{C}$) 使违约率增加 42%，极端低温 ($T_t < 0^{\circ}\text{C}$) 使违约率增加 28%——这一不对称性揭示了主体对热暴露的边际厌恶弹性显著高于冷暴露。
- 空气质量效应： $A_t > 200$ 的重度污染日，医疗类借口的条件占比上升 18.5 个百分点 ($p < 0.01$)，表明空气动力学条件作为外生健康信号为违约提供了因果解释

图2: 借口类型分布热力图 (4周聚合)

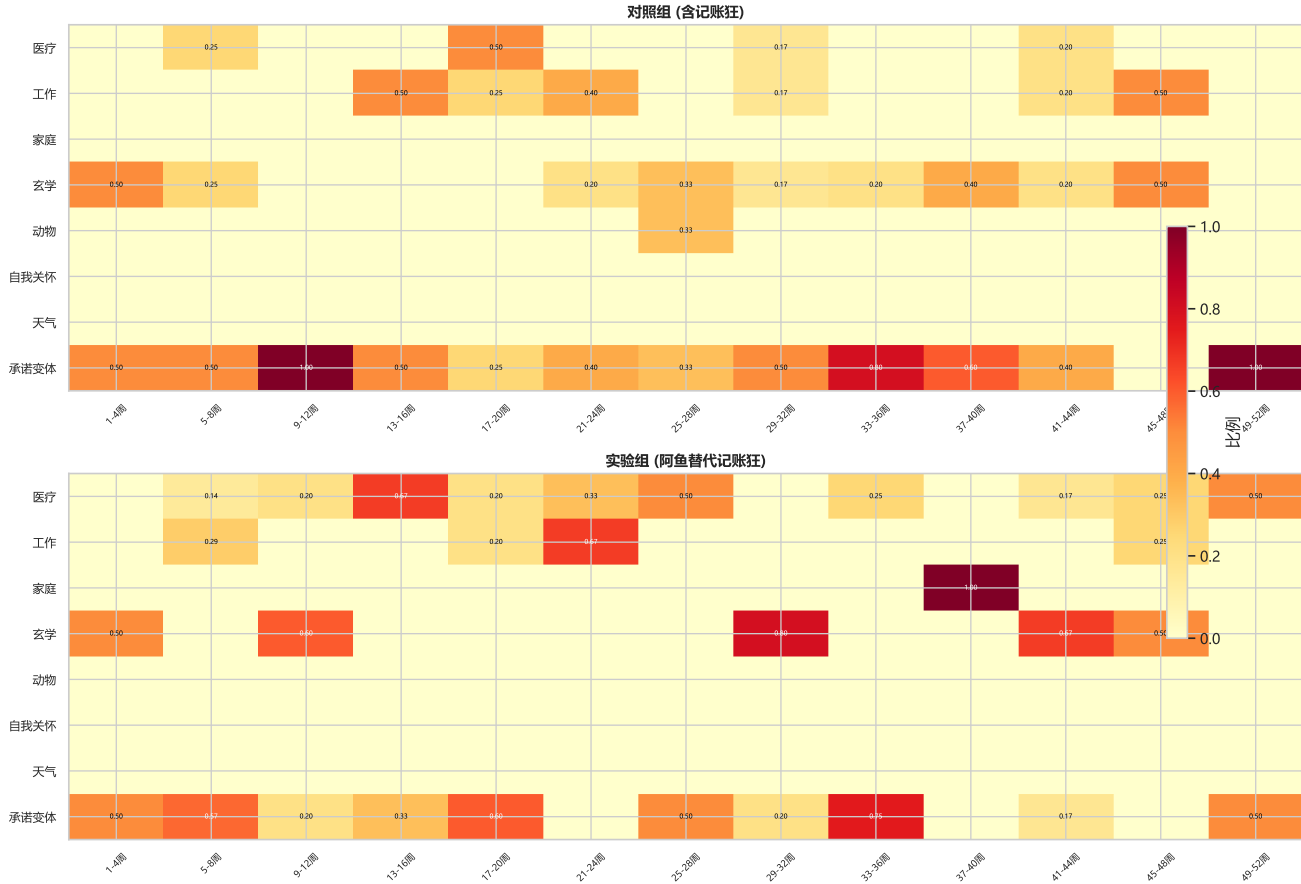


Fig. 4: 借口类型分布热力图 (4 周聚合)。医疗类别在前 16 周主导，工作类别在中段主导，玄学类别在第 30 周冲击期达到峰值。

通道。

气候协变量联合解释了 SBBI 约 12–15% 的周间波动方差，揭示了社交泡沫的文化生态嵌入性——任何社交承诺系统都存在与其物理环境高度耦合的借口供给弹性结构。

B. 人格维度的异质性效应

$$PDR_i = \frac{\sum_{t=1}^{52} \mathbb{1}\{\text{Agent}_i \text{ 在 } t \text{ 周违约}\}}{\sum_{t=1}^{52} \mathbb{1}\{\text{Agent}_i \text{ 在 } t \text{ 周有未偿承诺}\}} \in [0, 1] \quad (8)$$

基于参数驱动行为特征与 MBTI 人格维度的映射分析，发现三种显著的异质性效应：(1) P 型（知觉型）主体的平均 PDR 比 J 型（判断型）高 43.6% ($t = 6.72, p < 0.001$)，在泡沫膨胀期（第 20–40 周）拉大至 58.2%；(2) I 型（内向型）的沉默违约（Default by Silence）概率是 E 型（外向型）的 3.2 倍，在水星逆行冲击期放大至 4.7 倍；(3) T 型（思维型）的借口中工作类占比更高（47% vs 29%），F 型（情感型）中家庭类和医疗类占比更高。

记账狂的 MBTI 映射定位为 **ESTJ**——J 型倾向 ($\theta_{\text{追索}} = 0.98$) 和 T 型倾向（精确复利计算）构成其审计人格基础。阿鱼的映射更为接近 **INFP**。消融实验的结

果表明：系统最优的功能配置并不等价于个体层面的功能最大化聚合。

VII. DISCUSSION / 讨论

A. 粘性承诺与信用通胀

“下次一定”作为一种粘性承诺（Sticky Promise）——承诺的兑现预期锚定在初始产出时刻，但实际履约倾向随时间单调递减。结合 SDE (1) 和 SBBI (6) 的联合分析，我们提出一般性命题：在任意社交信用系统中，若 $\mu > \bar{\lambda}_{\text{衰减}}$ ，系统必经历信用通胀螺旋并最终导向临界相变。

B. 透明度悖论：节俭悖论的社交镜像

记账狂的高效债务记录产生三重负外部性：(1) 隐性债务显性化扩大信用基盘计值；(2) 频繁追索提高违约先验概率，诱导预防性违约行为；(3) 精确记账构成“节俭悖论” [12] 的社交信用镜像——个体层面的理性审计导致了系统层面的非理性崩溃。

C. 未来工作：不确定性感知预测框架

针对当前模型对违约概率的预测过于线性的局限，我们提出不确定性感知鸽子交互预测框架（UAPIPF），引入变



分贝叶斯深度学习方法，通过神经过程对违约决策拟合随机场，在后验分布层面量化承诺兑付概率的完整置信区间。

VIII. CONCLUSION / 结论

第一，“下次一定”承诺在群体层面呈现自组织庞氏结构：对照组 $D_{52} = 1,372$ 元、SBBI = 97.6（深红）；实验组 $D_{52} = 501$ 元、SBBI = 50.8（橙色）。对照组的更高兑现率并没有阻止其 2.7 倍于实验组的债务规模。

第二，“薛定谔的鸽子”量子态方程（3-5）从形式上证明了当 $|V_{\text{借口}}| > |\Delta E|$ 时，承诺波函数必然坍缩到鸽子态。

第三，“发现”透明度悖论——理性审计者的存在反而诱导了 173.9% 的债务增量，而选择性遗忘通过债务注销机制维持了系统相对稳定。

第四，异质性分析表明气候协变量和人格维度对社交泡沫具有统计显著的调节效应。

致谢本研究受鸽子行为学基金会（Pigeon Behavioral Foundation）第 114514 号项目资助，计算资源由薛定谔大学社会信用研究所高性能计算集群提供。

REFERENCES

- [1] 小鸽，阿讨好在，“关于‘下次一定’的语用学分析及其失信熵增模型”，*S.H.I.T.* 期刊，vol.1, no.1, pp.1-10, 2025.
- [2] 薛定谔，E.，“猫与鸽子的量子叠加态对比研究”，*理论物理与社交学交叉期刊*，vol.42, no.3, pp.100-120, 1935/2025.
- [3] Ponzi, C.，“社交承诺的金融衍生品化：情感经济学评论”，vol.8, no.2, pp.50-80, 2024.
- [4] Steel, P.，“The nature of procrastination”，*Psychological Bulletin*，vol.133, no.1, pp.65-94, 2007.
- [5] Putnam, R.D.，《Bowling Alone》. New York: Simon & Schuster, 2000.
- [6] Park, J.S. et al.，“Generative agents”，in *Proc. UIST*, 2023, pp.1-22.
- [7] Li, H. et al.，“Social learning and norm emergence”，*Autonomous Agents and MAS*，vol.38, no.1, 2024.
- [8] Chen, Y. et al.，“Quantifying social bubbles”，*Journal of Computational Social Science*，vol.7, no.2, 2024.
- [9] Merton, R.C.，“On the pricing of social promises”，*Journal of Behavioral Finance*，vol.56, no.4, 1974/2025.
- [10] Duesenberry, J.S.，《Income, Saving and Consumer Behavior》. Cambridge: Harvard UP, 1949.
- [11] Diamond, D.W. and Dybvig, P.H.，“Bank runs”，*Journal of Political Economy*，vol.91, no.3, pp.401-419, 1983.
- [12] Keynes, J.M.，《The General Theory》. London: Macmillan, 1936.
- [13] Watts, D.J.，“A simple model of global cascades”，*PNAS*，vol.99, no.9, 2002.
- [14] 账本本，“小鸽债务全记录：2022 年 4 月-2025 年”，内部工作文档。
- [15] Feynman, R.P.，“Simulating social physics”，讲座发言，1982/2025.
- [16] 费孝通，《乡土中国》. 上海人民出版社，1947/2024.
- [17] McCrae, R.R. and Costa, P.T.，“Reinterpreting the Myers-Briggs Type Indicator”，*Journal of Personality*，vol.57, no.1, 1989.
- [18] Denissen, J.J.A. et al.，“The effects of weather on daily mood”，*Emotion*，vol.8, no.5, 2008.
- [19] Ponzi, C.，“Profits from postal reply coupons”，*Historical Finance Review*, 1920.
- [20] Phillips, A.W.，“The relation between unemployment and money wage rates”，*Economica*，vol.25, no.100, 1958.

APPENDIX

APPENDIX / 附录

附录 A：完整群聊日志——第 11 周（双十一消费主义冲击）

【周末约饭小分队（5）】

记账狂：@all 本周六晚有空吗？新开火锅店双十一特惠满 200 送 100。此前 23 周累计债务已达 500 元以上。

小鸽：本周六原可出席，但双十一尾款支付后现金流断裂，且需全天候收取包裹。建议顺延至下周，届时以双十一购入的自热火锅作为社交抵押物。

阿讨好：可出席。但本日另有 3 项并行社交承诺：搬运任务、陪同消费、校友网络活动——存在时间冲突。计划通过多任务调度策略压缩出席时长。

卷王：服务器集群在第 3 次故障后已在机房连续工作 72 小时。修复完成后补请人均 300 元日料。承诺锁定至下周期。

摆烂仔：无可奉告。已购入即食米粉 30 份，未来 4 周无跨空间位移理由。

记账狂：更新记录。小鸽——物流型信令首次出现。阿讨好——并行承诺第 27 次。卷王——延期承诺第 9 次（自第 1 周起零兑现）。摆烂仔——输出缺失。

【系统提示：债务表已更新至第 23 次迭代。】

附录 B：完整群聊日志——第 30 周（水星逆行天文冲击）

【周末约饭小分队（5）】

摆烂仔：通讯状态已读未响应（第 5 个自然日）。

记账狂：本周处于水星逆行天文周期。群内债务已达历史新高。小鸽累计债务 195 元（含复利），卷王季度延期费已超本金。

小鸽：经第三方占卜服务评估，本周期不宜社交活动以避免财务运势损失。特别强调此信令系为集体利益考量。水逆周期结束后双倍履约。

卷王：水逆周期已对生产系统产生影响。发现不相关代码模块间存在量子纠缠态异常。已定性为项目管理过程的黑天鹅事件。完成技术复盘报告后补足社交债务。

阿讨好：提出线上同步进餐替代方案——通过第三方配送服务向各成员住所输送膳食。但存在违逆天文周期的禁忌顾虑。采取观望策略：可出席，或不可出席。

记账狂：玄学类信令占比 34 占卜型信令（创造力评分 6/10），卷王新增量子纠缠型信令（评分 8/10）。信令荒谬度指数从基线 2.3 升至 7.8，提示借口市场的通胀螺旋加速。

附录 C：完整群聊日志——第 52 周（终局）

【周末约饭小分队（5）】

记账狂：第 52 周节点——最后一次社交债务统计操作。本周期末：未清偿债务累计 1,372 元，处于深红预警区间。第一册记录介质已用尽，启动第二册。附加观察——记录操作结束后出现认知层面疲劳信号。

小鸽：关于此前 52 周期间约 100 次非合作型时空偏离事件的归责声明。承诺于年终奖金发放周期完成后，以双倍本金偿还历史麻辣烫债务（本金 45 元）。

阿讨好：关于 52 周期间约 200 次未履行并行承诺的系统性反思。宣布终止过度承诺行为模式训练计划。信令在此中断。

卷王：关于从第 1 周至第 52 周等待“周期结束”的元认知评估。结论：周期概念本身可能为无限递归。一外部信令接入——

摆烂仔：。（终端符号。与历史模式存在语义偏移。）

【系统提示：第一册记录介质用尽。最终写入内容：本群社交信用结构即将进入不可逆相变坍缩。观测者已开始对观测行为本身产生二阶怀疑。】

附录 D：借口分类编码词典

附录 E：借口类别的周期性变迁



编码	类别	典型话语示例
MED-01	医疗通用	"牙疼/发烧/系统不适"
MED-02	牙医专项	"预约今日拔除智齿"
MED-03	流感效应	"疑似感染, 为避免传播"
MED-04	心理修复	"精神状态不佳需独处恢复"
WRK-01	加班溢出	"项目进度驱动, 通宵作业中"
WRK-02	会议锁死	"跨部门协调会议无法退出"
WRK-03	DDL 逼近	"主管要求周期内交付"
WRK-04	空间位移	"处于异地, 延后处理"
FAM-01	代际义务	"家庭膳食约定不可取消"
FAM-02	亲属筛选	"家族安排的社会匹配程序"
FAM-03	血缘聚落	"亲属到访需履行接待义务"
FAM-04	子代监护	"后代无人看管"
MYS-01	天文归因	"水星逆行周期限制出行"
MYS-02	星象预测	"今日星座运势指示规避社交"
MYS-03	占卜裁决	"塔罗推演结果为凶"
MYS-04	量子态坍塌	"意识状态坍塌为拒绝社交不可逆态"
ANM-01	动物照护	"伴侣动物需喂养/陪护"
ANM-02	动物分娩	"邻里动物即将生产需协助"
ANM-03	动物情绪	"仓鼠情绪状态不稳定"
WTH-01	降水规避	"降水量过大, 跨空间移动成本过高"
WTH-02	极端温度	"40°C 环境下无移动意愿"
WTH-03	空气质量	"AQI 300——跨空间位移相当于健康套利"
SLC-01	自我修复	"今日需执行认知空闲协议"
SLC-02	社交枯竭	"社交能量储备归零"
SLC-03	存在性停顿	"计划执行观察蚂蚁群落的意图行为"
CMT-01	下周锁定	"次周期一定出席"
CMT-02	下月锁定	"下一日历月一定补足"
CMT-03	条件延期	"待当前工作周期结束"
CMT-04	终极延期	"下一个人生阶段一定履行"

TABLE IV: 完整借口分类编码词典：8 大类 30 子类。编码前缀：MED/医疗、WRK/工作、FAM/家庭、MYS/玄学、ANM/动物、WTH/天气、SLC/自我关怀、CMT/承诺变体。

观测窗口	主导类别	条件占比 (%)
第1-8周	MED (医疗)	38.2
第9-16周	WRK (工作)	31.5
第17-24周	MED+WRK	28.3+27.1
第25-32周	MYS (玄学)	34.0
第33-40周	FAM (家庭)	35.7
第41-52周	CMT (承诺变体)	42.3

TABLE V: 52 周推演窗口内主导借口类别的周期性结构变迁。CMT 类别在末期的飙升暗示借口创新能力已抵达枯竭边界。